

Auteur: Victor Pena  
 Studierichting: Informatica  
 Oefeningenreeks 1D nr. 21.12

$$P(z) = z^4 + 3z^3 + 6z^2 + 12z + 8$$

$$P(-1) = 1 - 3 + 6 - 12 + 8 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|cccc|c} & 1 & 3 & 6 & 12 & 8 \\ -1 & & -1 & -2 & -4 & -8 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & 8 & 0 \end{array} \Rightarrow P(z) = (z + 1)(z^3 + 2z^2 + 4z + 8)$$

$$P(-2) = (-2 + 1)(-8 + 8 - 8 + 8) = (-1)(0) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 2 & 4 & 8 \\ -2 & & -2 & 0 & -8 \\ \hline & 1 & 0 & 4 & 0 \end{array} \Rightarrow P(z) = (z + 1)(z + 2)(z^2 + 4)$$

De wortels van  $z^2 + 4$  zijn gegeven door:

$$z = \frac{0 \pm i\sqrt{16 - 0}}{2} = \frac{0 \pm 4i}{2} = \pm 2i$$

Dus,  $P(z) = (z + 1)(z + 2)(z + 2i)(z - 2i)$ , met wortels  $-2, -1, 2i$  en  $-2i$

## References